

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/S1/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	1 dari 6

KONTRAK PERKULIAHAN OBE TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Program Studi DIII Farmasi

Nama Mata Kuliah	:	Kimia Organik
Kode Mata Kuliah/ SKS	:	25532T12 / 2
Pengampu	:	Dr. Buanasari, S.T., MT.
Semester	:	2
Hari pertemuan/ Jam	:	Selasa/ 07.00 – 08.40
Tempat pertemuan	:	R Kelas I

1. Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta patuh kepada peraturan dalam menjalankan pekerjaannya di bidang kefarmasian.
2. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah dalam pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan berbasis bukti (*evidence-based medicine*).
3. Mampu menerapkan konsep pengembangan dan manufaktur sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sesuai prinsip Good Manufacturing Practice berbasis saintek kefarmasian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mampu berkomunikasi dan bekerja secara efektif dalam tim, serta membangun hubungan interpersonal yang baik dan beretika.
5. Menunjukkan penguasaan saintek di bidang kefarmasian dan mampu menerapkan konsep teoritis dalam riset yang berkelanjutan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan diri.
6. Menguasai konsep teoretis fundamental dalam saintek kefarmasian, biomedik, humaniora dan kesehatan masyarakat yang mendukung pengembangan ilmu dan praktik kefarmasian

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. CPMK 1 Mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan gugus fungsi senyawa organik
2. CPMK 2 Mahasiswa mampu mengidentifikasi senyawa organik dalam obat
3. CPMK 3 Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan struktur–sifat fisikokimia
4. CPMK 4 Mahasiswa mampu menjelaskan degradasi dan stabilitas senyawa organik dalam sediaan

Sub-Capaian Pembelajaran Lulusan (Sub-CPMK)

1. Sub-CPMK 1 Mahasiswa mampu menjelaskan hibridisasi dan jenis ikatan
2. Sub-CPMK 2 Mahasiswa mampu menentukan nama senyawa organik sederhana
3. Sub-CPMK 3 Mahasiswa mampu mengidentifikasi gugus fungsi dalam struktur obat.
4. Sub-CPMK 4 Mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh gugus fungsi terhadap kelarutan dan kestabilan
5. Sub-CPMK 5 Mahasiswa mampu menjelaskan reaksi sederhana (oksidasi, hidrolisis).
6. Sub-CPMK 6 Mahasiswa mampu menganalisis kasus degradasi obat sederhana

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/S1/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	2 dari 6

2. Manfaat Mata Kuliah

Mahasiswa mampu memahami dan memiliki keterampilan dasar dalam memahami struktur dan ikatan senyawa organik, tata nama, gugus fungsi, sifat fisikokimia, serta reaksi dan degradasi sederhana yang relevan dengan stabilitas dan mutu sediaan farmasi.

3. Deskripsi Perkuliahan

Mata kuliah Kimia Organik membahas konsep dasar struktur dan ikatan senyawa organik, tata nama, gugus fungsi, sifat fisikokimia, serta reaksi dan degradasi sederhana yang relevan dengan stabilitas dan mutu sediaan farmasi. Pembelajaran menekankan pada pemahaman aplikatif dalam bidang pelayanan dan produksi kefarmasian.

Kuliah diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan; 14 pertemuan untuk membahas materi secara tatap muka dan 2 pertemuan untuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

4. Tujuan Instruksional

Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan gugus fungsi senyawa organik
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi senyawa organik dalam obat
3. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan struktur-sifat fisikokimia
4. Mahasiswa mampu menjelaskan degradasi dan stabilitas senyawa organik dalam

5. Strategi/Metode Perkuliahan

Metode perkuliahan yang dilakukan dosen dengan *discovery learning*, *Small Group Discussion* (SGD), *Problem-Based Learning*, ceramah interaktif dan *Cooperative Learning*. Dosen akan memberi kuliah atau penjelasan terkait struktur, sifat, dan sintesis senyawa organik serta aplikasi dalam bidang farmasi.

Mahasiswa aktif dalam perkuliahan dan Dosen berlaku sebagai fasilitator dalam diskusi atau kuis atau tugas tiap kali diakhir perkuliahan untuk melihat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah dibagikan.

6. Materi/Bacaan Perkuliahan

Buku/bacaan dalam perkuliahan ini antara lain:

Utama: a untuk pustaka utama

a1. Clayden, J., Greeves, N., Warren, S., & Wothers, P. (2012). *Organic Chemistry*. Oxford University Press.

a2. McMurry, J. (2016). *Organic Chemistry*. Cengage Learning.

a3. Fessenden, R. J., & Fessenden, J. S. (1998). *Organic Chemistry*. Brooks/Cole.

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/S1/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	3 dari 6

Pendukung: b untuk penelitian; c untuk pengabdian masyarakat

b1. Buanasari, B., Ariono, D., & Sitompul, J. P. (2024). Conversion of Chitin-Based Biomass to Sustainable Platform Chemical Levulinic Acid in Dilute Acidic Environment. *Waste and Biomass Valorization*. <https://doi.org/10.1007/s12649-024-02851-3>

b2. Buanasari, B., Ariono, D., & Sitompul, J. P. (2024b). *Ultrasonic-assisted extraction optimization of the flavonoid compounds from Vernonia amygdalina Del. Leaves using response surface method*. 030005. <https://doi.org/10.1063/5.0199445>

7. Tugas

1. Tugas Individu dapat berupa kuis dan tugas.
2. Evaluasi tertulis diselenggarakan dua kali dengan waktu yang bersamaan dengan mata kuliah yang lain.
 - a. Evaluasi Tengah Semester/ UTS dengan metode CBT
 - b. Evaluasi Akhir Semester/ UAS dengan metode CBT

8. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Point	Range
A	4	85-100
AB	3,5	79-84
B	3	73-78
BC	2,5	67-72
C	2	61-66
CD	1,5	55-60
D	1	45-55
E	0	≤45

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam peraturan akademik "STIFERA Semarang" sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir (NA)} = (30 \% \text{ Harian}) + (35 \% \text{ UTS}) + (35 \% \text{ UAS})$$

Nilai Harian diperoleh dari:

Keaktifan dalam menyelesaikan kuis maupun tugas (20%)

Tugas kelompok berupa presentasi (10%)

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	4 dari 6

9. Jadwal Perkuliahan

JADWAL KIMIA ORGANIK

SEMESTER 2 REGULER

Jadwal perkuliahan : Selasa / 07.00-08.40 WIB

PERTEMUAN KE	TANGGAL	MATERI
1	24 Februari 2026	Pengantar dan definisi kimia organik & Peran kimia organik dalam kefarmasian
2	3 Maret 2026	Ikatan & polaritas senyawa organik
3	10 Maret 2026	Tata nama IUPAC senyawa organik
4	31 Maret 2026	Isomerisme (struktur & geometri)
5	07 April 2026	Hidrokarbon
6	14 April 2026	Senyawa aromatik
7	21 April 2026	Senyawa golongan Alkohol, fenol, eter
8	27-30 April 2026	Ujian Tengah Semester
9	5 Mei 2026	Senyawa golongan Aldehid & keton
10	12 Mei 2026	Senyawa golongan Asam & ester
11	19 Mei 2026	Senyawa golongan Amina & amida
12	26 Mei 2026	Reaksi dasar (oksidasi, reduksi, hidrolisis)
13	02 Juni 2026	Konsep Stabilitas obat
14	09 Juni 2026	Degradasi obat senyawa organik
15	23 Juni 2026	Struktur obat sebagai senyawa organik
16	06-09 Juli 2026	Ujian Akhir Semester

Perwakilan
Mahasiswa



Ivander Azzam Abyantara
NIM. A1252020

Semarang, 24 Februari 2025
Dosen Pengampu,



Dr. Buanasari, S.T., M.T.
NIP. 071110122

Mengetahui,
Ka. Prodi DIII

Apt. Wahyu Setyaningsih, M.Farm
NIP. 07032093

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	5 dari 6

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	6 dari 6